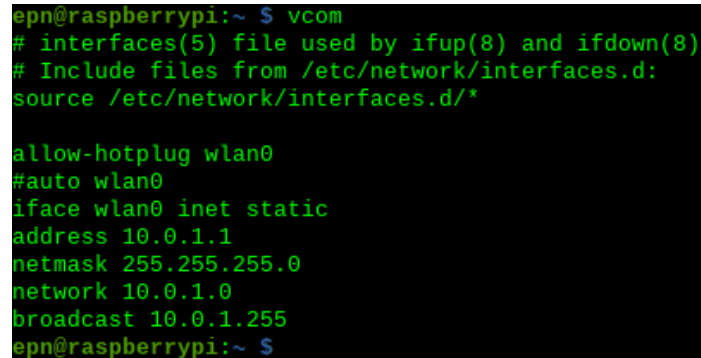


Stage 1

Antes de iniciar con el Stage 1 se debe comprobar el modo en el que se encuentra la interfaz wlan0 para esto se usará el comando reservado `vcom`, debe mostrarse como en la **Imagen 1**.

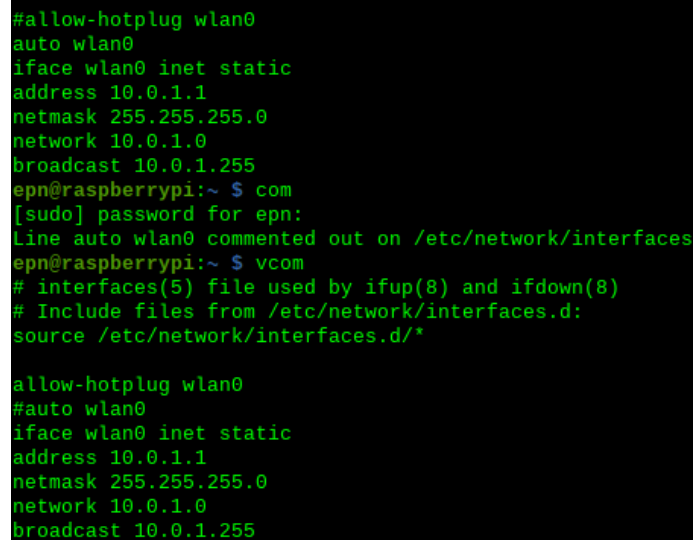


```
epn@raspberrypi:~ $ vcom
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

allow-hotplug wlan0
#auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 10.0.1.1
netmask 255.255.255.0
network 10.0.1.0
broadcast 10.0.1.255
epn@raspberrypi:~ $
```

Imagen 1. Comprobación wlan0.

Caso contrario deberá usarse el comando reservado `com` para cambiar la modalidad de la interfaz a `hotplug`, como se muestra en la **Imagen 2**.



```
#allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 10.0.1.1
netmask 255.255.255.0
network 10.0.1.0
broadcast 10.0.1.255
epn@raspberrypi:~ $ com
[sudo] password for epn:
Line auto wlan0 commented out on /etc/network/interfaces
epn@raspberrypi:~ $ vcom
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*

allow-hotplug wlan0
#auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 10.0.1.1
netmask 255.255.255.0
network 10.0.1.0
broadcast 10.0.1.255
```

Imagen 2. Cambio de modo wlan0.

Ahora se procederá a configurar los parámetros esenciales para el funcionamiento de la red, se deberá usar el comando reservado `hot` que abrirá dos terminales, el primero con información relacionada al `hotplug`, se recomienda modificar únicamente el campo de `ssid` y `wpa_passphrase` para que tenga relación al lugar donde se está llevando a cabo la demostración.

En la segunda terminal se mostrará el rango que tendrá la red, esta configurado para que acepte 98 host, este campo puede ser modificado de acuerdo con el número de participantes de la demostración.

```
epn@raspberrypi:~ $ hot

#dhcp-name-match=set:wpad-ignore,wpad
#dhcp-ignore-names=tag:wpad-ignore

interface=wlan0
dhcp-range=10.0.1.2,10.0.1.100,255.255.255.0,24h

interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=Demo
hw_mode=g
channel=6
wmm_enabled=0
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
```

Imagen 3. Configuraciones hot.

Para iniciar el Stage 1 se debe usar el comando reservado `ss1` o `SS1`, que encenderá los servicios necesarios para que la interfaz wlan0 funcione como hotplug, el sistema se reiniciará automáticamente una vez finalizado este proceso.

```
epn@raspberrypi:~ $ ss1
Synchronizing state of hostapd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable hostapd
Synchronizing state of dnsmasq.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable dnsmasq
```

Imagen 4. Arranque de Stage.

Una vez el sistema reinicie se tendrá un cambio de icono en la barra de tareas que confirmará el cambio de modo, es importante señalar que a partir de ese momento la red anteriormente configurada pasará a ser visible, y se perderá toda funcionalidad de conexión por wifi incluida la de visualizar redes disponibles, por lo que para tener conexión a internet se la deberá suministrar mediante ethernet.

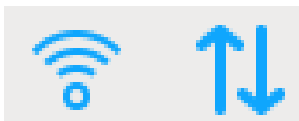


Imagen 5. Icono de modo de interfaz.

A continuación, se explicará el método para compartir internet al dispositivo desde una maquina Windows, se puede conectar el dispositivo directamente a un AP si está disponible y saltar esta sección.

Se deberá abrir desde panel de Control la ventana de Network Connections, aquí se deberá seleccionar la interfaz de la maquina que este recibiendo internet y abrir sus propiedades, previamente se debió haber conectado mediante ethernet el dispositivo y la maquina en cuestión.

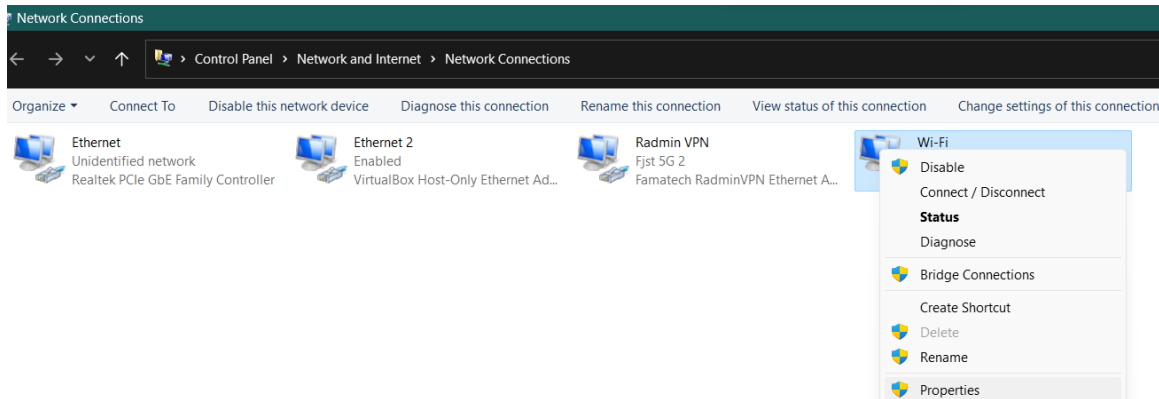


Imagen 6. Network Connections.

En las propiedades se deberá ir a la pestaña Sharing en la cual se deberá activar la casilla “Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection”, y seleccionar la opción ethernet en la sección “Home networking connection”.

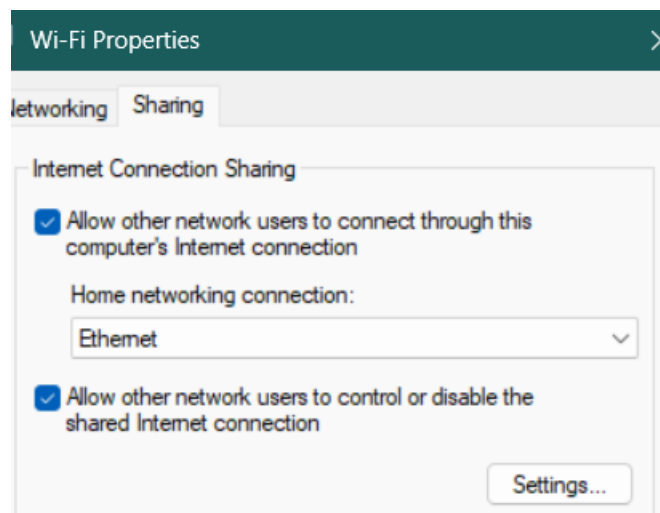


Imagen 7. Internet Connection Sharing.

Una vez terminado este proceso se tendrá internet en el dispositivo, y por extensión las conexiones que se ofrecen por el hotplug también tendrán acceso, como muestra la **Imagen 8**. Se tiene servicio de Internet.

```
epn@raspberrypi:~ $ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=21.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=20.4 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.442/20.729/21.017/0.287 ms
```

Imagen 8. Comprobación de Internet Sharing.

En la **Imagen 9**. Se muestra la conexión de un dispositivo Android a la red del dispositivo Promedeux.

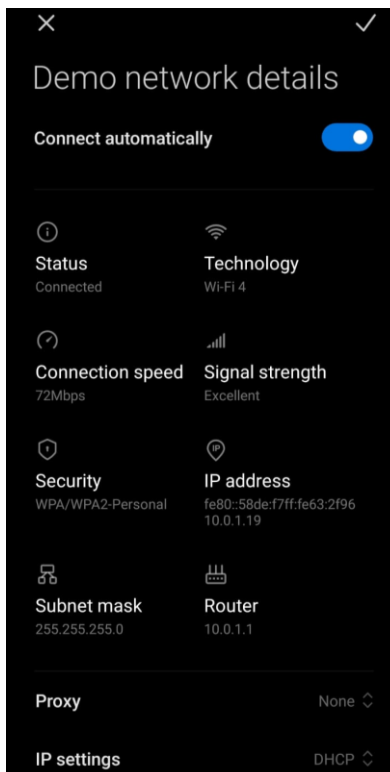


Imagen 9. Conexión a red.

En este punto se pedirá a los participantes ingresar a la red para interactuar con el stage, lo primero que se les hará notar, además de no entrar a redes desconocidas que no están protegidas con contraseña y que en muchos de los casos ofrecen internet gratis, es como se pueden identificar sus dispositivos electrónicos, para ello se hará uso de dos comandos reservados el **con** y el **fcon**.

```
epn@raspberrypi:~ $ con
Address      HWtype  HWaddress      Flags Mask    Iface
LAPTOP-17BJFRV9.mshome. ether    98:fa:9b:5c:dd:4a  C           eth0
Xiaomi-11-Lite-5G-NE ether    5a:de:f7:63:2f:96  C           wlan0
epn@raspberrypi:~ $ fcon
LAPTOP-17BJFRV9.mshome.net (192.168.137.1) at 98:fa:9b:5c:dd:4a [ether] on eth0
Xiaomi-11-Lite-5G-NE (10.0.1.19) at 5a:de:f7:63:2f:96 [ether] on wlan0
```

Imagen 10. con y fcon.

Continuando con la demostración, el expositor deberá explicar cuidadosamente que se permitirá el acceso a cualquier página que los participantes deseen, durante un tiempo limitado, se iniciará la captura de tráfico temporizada con el comando reservado **ts** o **TS**, se mostrará un mensaje en el cual se especifica que el tiempo de la captura debe ser ingresado manualmente en segundos, una vez finalizada la captura saldrá un mensaje y el número de paquetes capturados hasta ese momento.

```
epn@raspberrypi:~ $ ts
Enter time in seconds
60
[sudo] password for epn:
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on 'wlan0'
6468 Shark is hungry Yum-yum!
```

Imagen 11. Captura de paquetes.

Una vez finalizado el proceso de captura el expositor deberá explicar a los participantes a que toda la información que mandamos o recibimos la protegen las compañías para evitar filtraciones de información sensible, y se ejecutará el comando reservado **lk** que permitirá que los participantes observen el tráfico ilegible de la captura, se puede explicar que ocurre un proceso similar en la transmisión de mensajes por WhatsApp que es probablemente la aplicación más usada en Ecuador para el envío de mensajes.

```
epn@raspberrypi:~ $ lk
[...]
```

Imagen 12. Captura ilegible.

Para finalizar se aplicarán filtros a la captura para mostrar información específica y en texto claro, evidenciando el poder que tienen los atacantes para visualizar la información de sus víctimas, para esto se usará el comando reservado **f1**, que ejecutará un filtro que mostrará la información general de la captura realizada.

```
epn@raspberrypi:~ $ f1
2085 2.745519359 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=744594 Win=2470 Len=0 TSval=2550138394 TSecr=2110276703
2086 2.746688868 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [ACK] Seq=755468 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276714 TSecr=2550138196 [TCP segment of a
assembled PDU]
2087 2.746698368 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [PSH, ACK] Seq=756696 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276714 TSecr=2550138196 [TCP segment
a reassembled PDU]
2088 2.747658835 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=737048 Win=2470 Len=0 TSval=2550138395 TSecr=2110276706
2089 2.747975345 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=739504 Win=2470 Len=0 TSval=2550138395 TSecr=2110276707
2090 2.748041022 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=741960 Win=2470 Len=0 TSval=2550138396 TSecr=2110276708
2091 2.748102376 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=744416 Win=2470 Len=0 TSval=2550138396 TSecr=2110276709
2092 2.748141751 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=746872 Win=2470 Len=0 TSval=2550138396 TSecr=2110276710
2093 2.748178105 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=749328 Win=2470 Len=0 TSval=2550138397 TSecr=2110276711
2094 2.748710292 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [ACK] Seq=757924 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276715 TSecr=2550138196 [TCP segment of a
assembled PDU]
2095 2.748728834 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [PSH, ACK] Seq=759152 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276715 TSecr=2550138196 [TCP segment
a reassembled PDU]
2096 2.748762063 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [ACK] Seq=760380 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276716 TSecr=2550138196 [TCP segment of a
assembled PDU]
2097 2.748776959 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [PSH, ACK] Seq=761608 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276716 TSecr=2550138196 [TCP segment
a reassembled PDU]
2098 2.748919927 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=751784 Win=2470 Len=0 TSval=2550138397 TSecr=2110276712
2099 2.749107114 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=754240 Win=2470 Len=0 TSval=2550138397 TSecr=2110276713
2100 2.749506124 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [ACK] Seq=762836 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276717 TSecr=2550138196 [TCP segment of a
assembled PDU]
2101 2.749519041 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [PSH, ACK] Seq=764064 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276717 TSecr=2550138196 [TCP segment
a reassembled PDU]
2102 2.750776123 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [ACK] Seq=765292 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276718 TSecr=2550138196 [TCP segment of a
assembled PDU]
2103 2.750793154 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [PSH, ACK] Seq=766520 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276718 TSecr=2550138196 [TCP segment
a reassembled PDU]
2104 2.750847425 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [ACK] Seq=767748 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276719 TSecr=2550138196 [TCP segment of a
assembled PDU]
2105 2.750862529 149.154.166.120 - 10.0.1.19 TCP 1294 443 - 47828 [PSH, ACK] Seq=768976 Ack=7680 Win=16454 Len=1228 TSval=2110276719 TSecr=2550138196 [TCP segment
a reassembled PDU]
2106 2.751434924 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7680 Ack=756696 Win=2470 Len=0 TSval=2550138398 TSecr=2110276713
2107 2.751664090 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 315 47828 - 443 [PSH, ACK] Seq=7680 Ack=757924 Win=2470 Len=249 TSval=2550138400 TSecr=2110276714 [TCP segment of
reassembled PDU]
2108 2.751729871 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7929 Ack=760380 Win=2470 Len=0 TSval=2550138400 TSecr=2110276715
2109 2.752643047 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7929 Ack=762836 Win=2470 Len=0 TSval=2550138401 TSecr=2110276716
2110 2.752849609 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7929 Ack=765292 Win=2470 Len=0 TSval=2550138402 TSecr=2110276717
2111 2.753010443 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7929 Ack=767748 Win=2470 Len=0 TSval=2550138402 TSecr=2110276718
2112 2.753189036 10.0.1.19 - 149.154.166.120 TCP 66 47828 - 443 [ACK] Seq=7929 Ack=770204 Win=2470 Len=0 TSval=2550138403 TSecr=2110276719
2113 2.753463307 149.154.166.120 - 10.0.1.19 SSLv2 1264 Encrypted Data [TCP segment of a reassembled PDU]
```

Imagen 13. Filtro captura.

Warning: Fin de Stage 1, el Stage 2 es secuencial y necesita de la conexión preestablecida en este Stage.

Elaborado por JS.